Operación Zona Cero

Reglamento oficial del reto

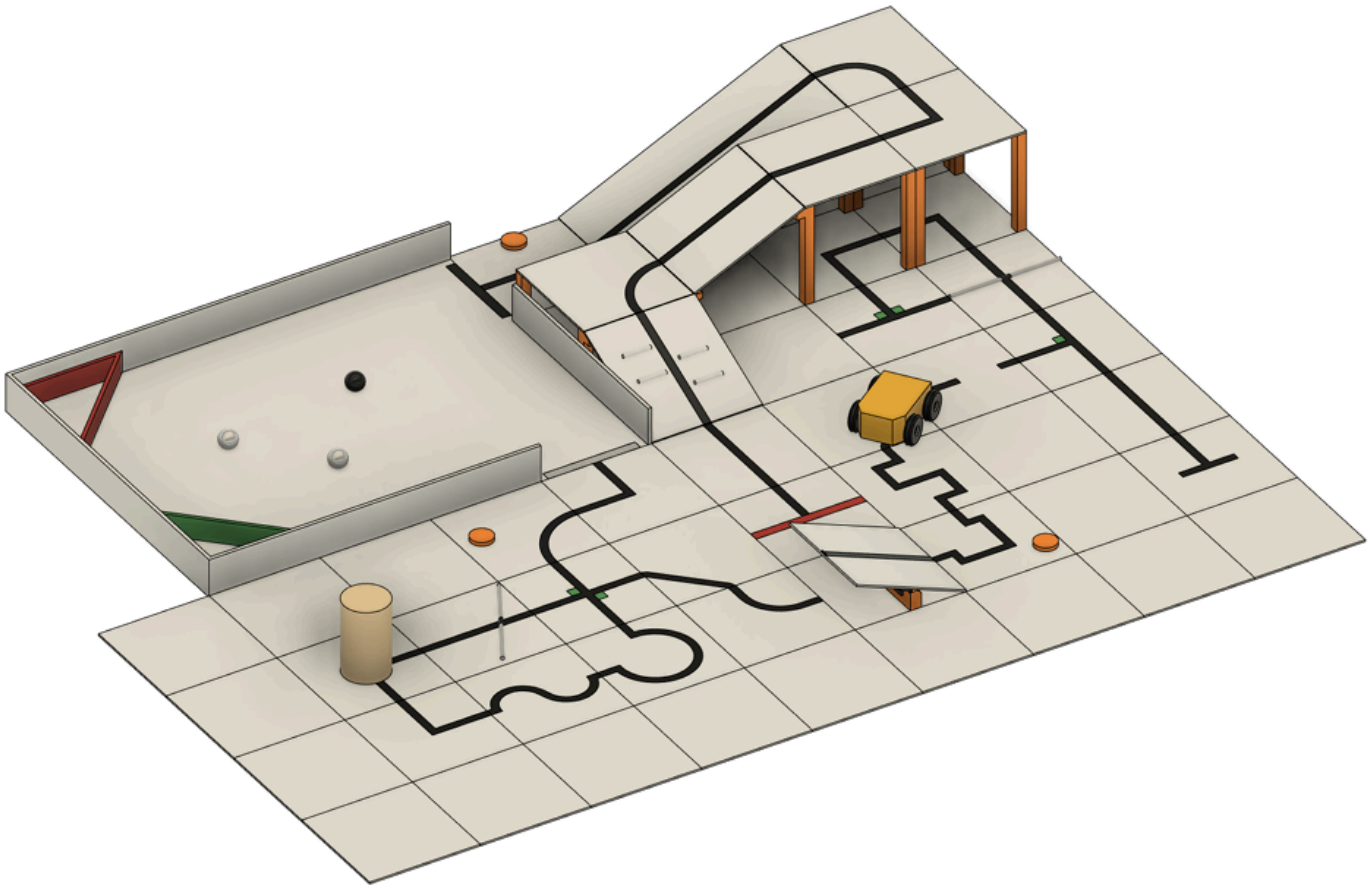
1. Objetivo General

Desarrollar un robot autónomo capaz de seguir una línea, detectar una zona de evacuación, localizar víctimas, clasificarlas según su estado (vivas o muertas), y transportarlas a las zonas designadas. Esto implica el uso de **programación**, **sensores**, y **lógica computacional** para la toma de decisiones del robot.

2. Condiciones Generales

El robot deberá operar de manera **autónoma**. No se permite el control remoto ni la intervención humana durante la ejecución de la misión. El robot no podrá utilizar mapas precargados ni información previa del recorrido. Se permitirán un máximo de **tres reinicios** durante cada intento.

3. Descripción del Campo



Zona de Navegación:

- Fondo: Blanco
- Línea: Negra
- Características:
  - Curvas
  - Intersecciones
  - *Gap (sección con interrupción)*
  - Rampa

Zona de Evacuación:

- Paredes delimitantes
- Entrada: Señalizada con color Verde
- Salida: Señalizada con color Rojo

Zonas de Clasificación:

- Zona para víctimas vivas: Señalizada con color Azul
- Zona para víctimas muertas: Señalizada con color Amarillo

PUNTOS DE CONTROL (CHECKPOINTS)
Define claramente lo siguiente:

Existen tres puntos de control en el recorrido:

1. Antes de la rampa
2. Antes de entrar a la zona de evacuación
3. Al salir de la zona de evacuación

Los equipos podrán reiniciar su robot desde el último punto de control alcanzado

Solo se permiten un máximo de 3 reinicios por intento

Cada reinicio implica una penalización en la calificación

4. Víctimas

Las víctimas estarán representadas por pelotas esféricas de 5 cm de diámetro (± 1 cm).

- **Pelotas Blancas:** Representan víctimas vivas.
- **Pelotas Negras:** Representan víctimas muertas.

5. Funcionamiento del Robot

El robot deberá seguir la línea negra hasta detectar la entrada a la zona de evacuación (señalizada con color verde). Una vez dentro, deberá detectar una víctima, identificar su color (blanca o negra), y empujarla hacia la zona de clasificación correspondiente (azul para vivas, amarilla para muertas). Finalmente, deberá detectar la salida (señalizada con color rojo) y salir de la zona de evacuación para continuar su recorrido.

6. Restricciones Técnicas

Se permite el uso de sensores infrarrojos (IR), sensores de color, y sensores ultrasónicos. Se recomienda el uso de un sistema de empuje frontal para manipular las víctimas. Se prohíbe el uso de sistemas de succión o agarre que puedan dañar las pelotas.

7. Enfoque de Programación

Se espera que los participantes utilicen conceptos de programación como **condicionales**, **funciones**, **máquinas de estados**, y **toma de decisiones** para controlar el comportamiento del robot. Se valorará la eficiencia y la robustez del código.

8. Sistema de Evaluación

Criterio	Puntuación
Navegación (seguimiento de línea)	30 puntos
Evacuación (entrada y salida)	40 puntos
Detección y Lógica (clasificación de víctimas)	20 puntos
Finalización del recorrido	10 puntos
Bonificaciones	Variable
Penalizaciones	Variable

Navegación (30 puntos)

- Seguimiento de línea: 15 pts
- Detección de zona verde: 5 pts
- Entrada correcta: 10 pts

Evacuación (40 puntos)

- Detección de víctimas: 10 pts
- Control/empuje: 10 pts
- Depósito en zona correcta: 20 pts

Si deposita en zona incorrecta:

- Máximo 10 puntos en este apartado

Detección y lógica (20 puntos)

- Detección de colores: 10 pts
- Toma de decisiones: 10 pts

Finalización (10 puntos)

- Salida correcta por zona roja: 5 pts
- Dirigirse hacia el punto final del circuito: 5 pts

Bonificaciones (máximo +10)

- Clasificación correcta de todas las víctimas: +5
- Priorización de víctimas blancas: +5

La calificación máxima final es **100 puntos**

Penalizaciones

- Reinicio: -5 puntos cada uno
- Salirse de la pista: -5 puntos
- No completar una etapa: se pierde el puntaje correspondiente

Las bonificaciones se otorgarán por estrategias innovadoras o soluciones particularmente eficientes. Las penalizaciones se aplicarán por errores en la navegación, manipulación incorrecta de las víctimas, o incumplimiento de las reglas.

Al salir de la zona de evacuación, el robot deberá reincorporarse a la línea negra y continuar el recorrido establecido hasta alcanzar el punto final del circuito. El final estará claramente identificado mediante una cinta de color morado, distinta a las utilizadas en otras secciones del campo. Se considerará que el robot ha completado la misión únicamente cuando cruce completamente esta línea final con toda su estructura, demostrando así la correcta ejecución de todas las etapas del recorrido de manera continua y autónoma.

9. Interpretación de Resultados

Puntuación	Nivel de Desempeño
90-100	Excelente
80-89	Muy Bueno
70-79	Aceptable
Menos de 70	Insuficiente

10. Metodología de Trabajo

El desarrollo del robot debe seguir una metodología de trabajo que incluya las siguientes etapas: **Diseño**, **Programación**, **Pruebas**, **Documentación**, y **Presentación**. Se anima a los participantes a trabajar de forma iterativa, mejorando el robot a medida que avanzan en el proceso.

11. Presentación Final

Durante la presentación final, los participantes deberán **demostrar el funcionamiento** del robot, **explicar la lógica** de su programa, y **justificar las decisiones** de diseño que tomaron. Se valorará la claridad y la precisión de la presentación.

12. Propósito Educativo

Este evento tiene como objetivo fomentar el **pensamiento lógico**, el aprendizaje de la **programación**, el **trabajo en equipo**, y la **integración de hardware y software**. Se espera que los participantes desarrollen habilidades valiosas que les serán útiles en su futuro académico y profesional.

Conclusión

Este reglamento busca proporcionar una guía clara para el desarrollo del evento "**Operación Zona Cero"**. Esperamos que este desafío motive a los estudiantes a explorar el fascinante mundo de la robótica educativa y a aplicar sus conocimientos en la resolución de problemas reales.

Disposiciones adicionales del evento

1. ACLARACIÓN DE CRITERIOS

Con el fin de evitar interpretaciones incorrectas durante la evaluación, se establecen las siguientes definiciones:

- **Detección de víctima:**
  Se considera que el robot ha detectado una víctima cuando modifica su comportamiento en respuesta a su presencia, ya sea mediante detención, ajuste de trayectoria o interacción directa.
- **Depósito correcto de víctima:**
  Se considera válido únicamente cuando la víctima queda completamente dentro del área de clasificación correspondiente (zona azul o amarilla), sin mantener contacto con el robot al finalizar la acción.
- **Salida correcta de la zona de evacuación:**
  Se considera que el robot ha salido correctamente cuando cruza completamente la línea roja con toda su estructura.

2. AJUSTE EN LOS REINICIOS

- Cada equipo podrá realizar un máximo de **3 reinicios por intento**.
- Cada reinicio implicará una penalización de **-5 puntos**.

Condición de reinicio:

El robot deberá colocarse manualmente alineado con la línea en el punto de control correspondiente, sin orientación estratégica adicional.

Esto garantiza condiciones equitativas para todos los participantes.

3. CRITERIOS DE DESEMPATE

En caso de empate en la puntuación final, se aplicarán los siguientes criterios en orden:

1. Mayor número de víctimas correctamente clasificadas
2. Menor número de reinicios realizados
3. Menor tiempo de ejecución

4. TIEMPO LÍMITE

Cada equipo contará con un tiempo máximo para completar su intento:

Tiempo sugerido: **5 minutos por intento**

Una vez alcanzado el límite, la ejecución será detenida y se evaluará el avance logrado hasta ese momento.

5. PERÍODO DE PRUEBAS

Los equipos dispondrán de un periodo previo de práctica bajo las siguientes condiciones:

Los equipos podrán realizar pruebas sin acceso al diseño final completo del circuito.

Esto fomenta el desarrollo de soluciones robustas y evita la sobre optimización.

6. ESTANDARIZACIÓN DEL CAMPO

Para garantizar condiciones uniformes durante la competencia, se establecen los siguientes parámetros:

- Ancho de la línea: **2 cm aprox** (el ancho de una cinta de aislar)
- Superficie: **mate, no reflejante**
- Iluminación: **constante y controlada**

7. EVALUACIÓN DEL AVANCE PARCIAL

Con el objetivo de valorar el proceso de desarrollo:

Se evaluará el desempeño parcial del robot, aun cuando no complete la misión en su totalidad.

Esto permite reconocer el progreso y esfuerzo de todos los equipos.

8. RECOMENDACIONES Y ERRORES COMUNES

Se identifican las siguientes situaciones frecuentes que pueden afectar el desempeño del robot:

- Pérdida de la línea en curvas
- Mala calibración de sensores
- Detección incorrecta de colores
- Falta de control al empujar las víctimas

Se recomienda a los equipos considerar estos aspectos durante el desarrollo y pruebas de su robot.

9. MENSAJE FINAL

El equipo que destaque en esta competencia no solo será reconocido por su desempeño técnico, sino también por su dedicación, creatividad y trabajo en equipo. En la medida de lo posible, se otorgará un reconocimiento académico como símbolo del esfuerzo invertido y del logro alcanzado. Más allá del resultado, este reto representa una oportunidad para aprender, experimentar y demostrar que, con ingenio y perseverancia, es posible resolver problemas reales mediante la tecnología.

“Más allá de la competencia, este reto demuestra que la creatividad, la lógica y la perseverancia pueden convertir una idea en una solución real.”